ইকো-লাইজ: বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যজাল ও কীটনাশক

কে কাকে খায়, শক্তি কোথায় যায়, এবং খাদ্যশৃঙ্খলে বিষ ঢুকলে কী হয়

> লক্ষ্য করুন
> এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

১. বাস্তুতন্ত্র

বাস্তুবিদ্যা জীব, তাদের পরিবেশ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার অধ্যয়ন। এটি বিভিন্ন স্তরে দেখা হয়: জীব → সমষ্টি (population) → সম্প্রদায় → বাস্তুতন্ত্র → বায়োম → জীবমণ্ডল।

- জৈব উপাদান জীবন্ত বস্তু: ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ, ছত্রাক, প্রাণী, পাখি।
- অজৈব উপাদান নির্জীব ভৌত-রাসায়নিক অংশ: সূর্যালোক, জল, মাটি, বাতাস, আর্দ্রতা, খনিজ, তাপমাত্রা।
- মানব বাস্তুবিদ্যা মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক অধ্যয়ন করে।
- নিশ নির্মাণ **(niche construction):** জীব নিজের ও অন্যদের জন্য পরিবেশ বদলায় — উইপোকা কয়েক মিটার উঁচু ঢিবি বানায়; ভোঁদড় বাঁধ দিয়ে পুকুর বানায়।

২. পুষ্টিস্তর

প্রতিটি জীব একটি খাদ্যজালের অংশ। খাদ্যশৃঙ্খল শক্তি ও পুষ্টির একটি পথ; সব যুক্ত শৃঙ্খল মিলে খাদ্যজাল।

স্তর	নাম	উদাহরণ	কাজ
১	উৎপাদক (স্বভোজী)	উদ্ভিদ, শৈবাল, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন	সাধারণত সালোকসংশ্লেষে নিজের খাবার বানায়
২	প্রাথমিক খাদক	হরিণ, ঘাসফড়িং, জুপ্ল্যাঙ্কটন	তৃণভোজী — উৎপাদক খায়
৩	গৌণ খাদক	ব্যাঙ, ছোট মাছ	তৃণভোজী খাওয়া মাংসাশী
৪	তৃতীয় খাদক	সাপ খাওয়া পেঁচা বা ঈগল	গৌণ খাদক খায়
শীর্ষ	শীর্ষ শিকারি	বাঘ, সিংহ, গ্রেট হোয়াইট হাঙর, ঈগল-মাছরাঙা	প্রাকৃতিক শত্রু নেই (মানুষ ছাড়া)
—	বিয়োজক ও ডেট্রিটিভোর	ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া; কেঁচো, গোবরে পোকা	মৃত পদার্থ ভেঙে পুষ্টি ফেরায়

- রাসায়নিক-সংশ্লেষ: গভীর সমুদ্রের ছিদ্রের কাছে কিছু ব্যাকটেরিয়া সূর্যের বদলে হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো পদার্থের রাসায়নিক শক্তিতে খাবার বানায়।
- সর্বভুক (মানুষ, ভালুক) উদ্ভিদ ও প্রাণী দুই-ই খায়।
- মৃতভোজী (শকুন) মৃত প্রাণী খায়; ডেট্রিটিভোর (কেঁচো, গোবরে পোকা) মৃত অবশেষ খায়; বিয়োজক (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) জৈব বর্জ্যকে পুষ্টিতে বদলায়।

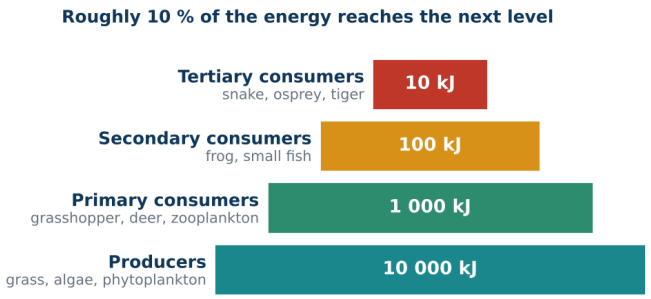
৩. খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

- ঘাস → খরগোশ → শেয়াল → (মরলে) বিয়োজক → মাটির পুষ্টি → ঘাস
- গাছের পাতা → শুঁয়োপোকা → চড়ুই → সাপ → ঈগল → শকুন → মাটির ব্যাকটেরিয়া

- সমুদ্র: শৈবাল ও প্ল্যাঙ্কটন → ক্রিল → নীল তিমি → ওরকা

> খেলা: খাদ্যশৃঙ্খল চেনো (১৫ মিনিট)
> কোনো বাস্তুতন্ত্রের ছবি দেখান। শিক্ষার্থীরা প্রতি পুষ্টিস্তরের জন্য একটি করে জীবের নাম বলুক। তিনটি বাস্তুতন্ত্র করুন: তৃণভূমি, পুকুর ও সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ (ম্যানগ্রোভ: উৎপাদক — ম্যানগ্রোভ গাছ, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন; প্রাথমিক — কাঁকড়া; গৌণ — মাডস্কিপার, চিংড়ি, ছোট মাছ; শীর্ষ — বড় মাছ, মেছো বিড়াল, নোনা জলের কুমির, বাঘ)।

জীবভর জীবন্ত পদার্থের ভর (ও তাতে জমা শক্তি)। প্রতি স্তরে কেবল প্রায় ১০% শক্তি পরের স্তরে পৌঁছায়; বাকিটা জীবনক্রিয়ায় খরচ হয়, তাপ হিসেবে বেরোয় বা না-খাওয়া থেকে যায়। তাই খাদ্যশৃঙ্খলে সাধারণত চার-পাঁচের বেশি স্তর থাকে না।



চিত্র **1.** শক্তি পিরামিড: প্রতি স্তরে প্রায় ১০% শক্তি এগোয়।

৪. জৈব-বিবর্ধন

কিছু বিষ খাদ্যশৃঙ্খলে ওপরে উঠতে উঠতে প্রতি স্তরে আরও ঘন হয়। একে জৈব-বিবর্ধন বলে। একে জৈব-সঞ্চয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না, যা একটি জীবের জীবদ্দশায় পদার্থ জমাকে বোঝায়।

- স্থায়ী — পরিবেশে সহজে ভাঙে না;
- চর্বি-দ্রাব্য — দেহের চর্বিতে জমে;
- বেরোয় না — দেহ তাকে ভাঙতে বা বের করতে পারে না।

উদাহরণ: কীটনাশক DDT, PCB ও পারদ (মাছে মিথাইলমার্কারি)। শীর্ষ শিকারি সবচেয়ে বেশি পায়। DDT ও মাছখেকো পাখি: DDT ঈগল-মাছরাঙা ও ঈগলের ডিমের খোসা পাতলা করেছিল; র‍্যাচেল কার্সন ১৯৬২-র বই Silent Spring-এ তা জানান। মিনামাতা (জাপান): কারখানার পারদ মাছে পৌঁছে মানুষের গুরুতর স্নায়ুক্ষতি ঘটায়।

৫. কীটনাশক ও জৈব-কীটনাশক

কীটনাশক ক্ষতিকর জীব মারতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবহৃত পদার্থ: পতঙ্গনাশক, আগাছানাশক, ইঁদুরনাশক ও ছত্রাকনাশক। সমস্যা: স্প্রের বড় অংশ লক্ষ্যে পৌঁছায় না এবং বাতাস, জল, তলানি ও খাদ্যে পৌঁছায়; স্বাস্থ্যঝুঁকি (মাথাব্যথা, বমি থেকে ক্যানসার পর্যন্ত); মৌমাছি, কেঁচো, মাছ, পাখির মতো অ-লক্ষ্য জীবের ক্ষতি ও মাটির স্বাস্থ্যহানি; পোকায় প্রতিরোধ গড়ে ওঠা।

জৈব-কীটনাশক উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া ও কিছু খনিজের মতো প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে তৈরি। ভারতে নিম (অ্যাজাডিরাকটিন) খুব সাধারণ উদাহরণ।

শ্রেণি	কীভাবে কাজ করে	উদাহরণ
জৈব-রাসায়নিক	প্রাকৃতিক পদার্থ যা বিষহীন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে — যেমন মিলনে বাধা বা পোকাকে ফাঁদে টানা	পোকার ফেরোমোন, নিম তেল
অণুজীবীয়	অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস) সক্রিয় উপাদান; প্রায়ই লক্ষ্য-নির্দিষ্ট	*Bacillus thuringiensis* (Bt), *Trichoderma*

শ্রেণি	কীভাবে কাজ করে	উদাহরণ
উদ্ভিদে সংযুক্ত সুরক্ষা পদার্থ (PIPs)	উদ্ভিদে জিন বসানো হয় যাতে সে নিজেই কীটনাশক বানায়	Bt তুলা — ভারতে চাষে অনুমোদিত একমাত্র জিনগতভাবে পরিবর্তিত ফসল

জৈব-কীটনাশকের সুবিধা

- প্রায়ই প্রচলিত কীটনাশকের চেয়ে কম বিষাক্ত।
- প্রায়ই কেবল লক্ষ্য পোকা ও তার নিকট আত্মীয়দের ওপর কাজ করে।
- অল্প পরিমাণে কার্যকর ও দ্রুত ভাঙে — দূষণ কম।
- সমন্বিত কীট ব্যবস্থাপনায় **(IPM)** ফলন ধরে রেখে রাসায়নিক কীটনাশক অনেক কমানো যায়।

কিন্তু...
জৈব-কীটনাশক কার্যকর ও নিরাপদে ব্যবহারে কীট-ব্যবস্থাপনার ভালো জ্ঞান ও লেবেলের নির্দেশ মানা জরুরি। "প্রাকৃতিক" মানে নিজে থেকে "নিরীহ" নয়।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. খাদ্যশৃঙ্খলে পাঁচের বেশি স্তর থাকে না কেন?
2. জৈব-সঞ্চয় ও জৈব-বিবর্ধনের পার্থক্য কী?
3. DDT ঈগল-মাছরাঙার জন্য ঘাসফড়িংয়ের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক কেন?
4. জৈব-কীটনাশকের একটি সুবিধা ও একটি সীমাবদ্ধতা বলুন।
5. উৎপাদক থেকে শীর্ষ শিকারি ক্রমে সাজান: বাঘ, ঘাস, চিতল হরিণ।